

Математическая логика и теория алгоритмов

Ответы на вопросы к экзамену

Блоки 2–6 (вопросы 20–51)

Блок 2. Исчисление высказываний (20–27) — лекция 2

Блок 3. Логика предикатов (28–34) — лекция 3

Блок 4. Исчисление предикатов (35–42) — лекция 4

Блок 5. Теория алгоритмов: вычислимость (43–48) — лекция 5

Блок 6. Вычислительная сложность (49–51) — лекция 6

Продолжение Блока 1 (вопросы 1–19). Вопросы 52–55 относятся к лекции 7.

Содержание

Блок 2. Исчисление высказываний	3
Вопрос 20. ИВ. Построение исчисления. Алфавит, формулы, аксиомы	3
Вопрос 21. Основные правила вывода ИВ. Некоторые производные правила	3
Вопрос 22. Вывод из совокупности формул	4
Вопрос 23. Теорема дедукции. Доказательство теоремы	4
Вопрос 24. Связь между формулами АВ и ИВ	4
Вопрос 25. Методы проверки истинности формул. Метод Куайна. Метод редукции	5
Вопрос 26. Метод резолюций ИВ	5
Вопрос 27. Проблемы аксиоматического ИВ	6
Блок 3. Логика предикатов	6
Вопрос 28. Основные понятия ЛП. Операции и множества истинности предикатов	6
Вопрос 29. Кванторные операции	6
Вопрос 30. Формулы ЛП	7
Вопрос 31. Равносильные формулы ЛП. Основные равносильности	7
Вопрос 32. Предваренная нормальная форма	7
Вопрос 33. Стандартная форма Скулема (СФС). Применение СФС	8
Вопрос 34. Общезначимость и выполнимость формул ЛП. Тезис Чёрча	8
Блок 4. Исчисление предикатов	8
Вопрос 35. Исчисление предикатов. Аксиомы и правила вывода ИП	8
Вопрос 36. Дополнительные правила вывода ИП	9
Вопрос 37. Метод резолюций в ИП	10
Вопрос 38. Унификаторы и унификация формул ИП	10
Вопрос 39. Алгоритм унификации	10
Вопрос 40. Универсум Эрбрана. Теорема Робинсона	11
Вопрос 41. Проблемы аксиоматического ИП	11
Вопрос 42. Метод резолюций как основа языка Пролог	11
Блок 5. Теория алгоритмов: вычислимость	11

Вопрос 43. Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритма	11
Вопрос 44. Понятие вычислимой функции. Нумерация алгоритмов	12
Вопрос 45. Базисные рекурсивные функции. Выражение $x + y, x \cdot y, x^y$	12
Вопрос 46. Операторы рекурсивных функций. Тезис Чёрча	13
Вопрос 47. Алгоритмическая система Тьюринга. Тезис Тьюринга	13
Вопрос 48. Основные понятия ДМТ и НМТ. Примеры МТ	13
Блок 6. Вычислительная сложность	14
Вопрос 49. Временная и емкостная сложность алгоритмов	14
Вопрос 50. Полиномиальные и экспоненциальные алгоритмы. Метод сводимости. Полиномиальная связанность	14
Вопрос 51. Классификация алгоритмов (P, NP, NP-полные)	15

Блок 2. Исчисление высказываний

Вопрос 20. ИВ. Построение исчисления. Алфавит, формулы, аксиомы

Исчисление высказываний (ИВ) — аксиоматическая логическая система, интерпретацией которой является алгебра высказываний. Система строится, не пользуясь понятиями истина и ложь и не применяя самих законов логики. Любое исчисление включает: описание символов (алфавит); формулы; правила вывода.

Алфавит ИВ: пропозициональные переменные $x, y, z, \dots, x_1, x_2, \dots$; символы связок $\neg, \&, \vee, \rightarrow$; вспомогательные символы (скобки). Других символов нет.

Определение. Формула ИВ:

1. всякая переменная — формула (элементарная формула);
2. если A и B — формулы, то $\neg A, A \& B, A \vee B, A \rightarrow B$ — тоже формулы;
3. никакая другая строка символов формулой не является.

Примеры формул: $(x \& y), (x \vee y), \neg x$. *Не формулы:* $x \neg y, \& x, (x \& y$.

Определение. Подформула: 1) сама формула; 2) для $\neg A$ — формула A и все её подформулы; 3) для $(A * B)$ (где $*$ — одна из связок) — она сама, A, B и все их подформулы. *Пример.* Для $((x \& y) \rightarrow (z \vee y))$: глубина 0 — вся формула; глубина 1 — $x \& y, z \vee y$; глубина 2 — $x, y, z \vee y$; и т.д. На наибольшей глубине — только элементарные формулы.

Аксиомы (система П. С. Новикова, 11 аксиом, 4 группы):

- | | |
|---|--|
| 1.1) $x \rightarrow (y \rightarrow x)$ | 1.2) $(x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z))$ |
| 2.1) $x \& y \rightarrow x$ | 2.2) $x \& y \rightarrow y$ |
| 2.3) $(z \rightarrow x) \rightarrow ((z \rightarrow y) \rightarrow (z \rightarrow x \& y))$ | |
| 3.1) $x \rightarrow x \vee y$ | 3.2) $y \rightarrow x \vee y$ |
| 3.3) $(x \rightarrow z) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z))$ | |
| 4.1) $(x \rightarrow y) \rightarrow (\neg y \rightarrow \neg x)$ | 4.2) $x \rightarrow \neg \neg x$ 4.3) $\neg \neg x \rightarrow x$ |

Все аксиомы являются тождественно истинными формулами.

Вопрос 21. Основные правила вывода ИВ. Некоторые производные правила

1. Правило подстановки. Если формула A (содержащая переменную x) доказуема, а B — произвольная формула, то результат замены x всюду на B — тоже доказуемая формула. Если A доказуема, пишут $\vdash A$.

2. Правило заключения (modus ponens):
$$\frac{\vdash A, \quad \vdash A \rightarrow B}{\vdash B}.$$

Определение. Доказуемая формула: 1) всякая аксиома; 2) результат подстановки в доказуемую формулу; 3) результат применения modus ponens к доказуемым A и $A \rightarrow B$; 4) других нет.

Пример (доказать $\vdash A \rightarrow A$).

1. Аксиома 1.2, подстановка $z := x$: $\vdash (x \rightarrow (y \rightarrow x)) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow x))$.
2. Антецедент $x \rightarrow (y \rightarrow x)$ — это аксиома 1.1; по modus ponens: $\vdash (x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow x)$.
3. Подстановка $y := (x \rightarrow x)$: $\vdash (x \rightarrow (x \rightarrow x)) \rightarrow (x \rightarrow x)$.
4. $x \rightarrow (x \rightarrow x)$ — аксиома 1.1 (при $y := x$); по modus ponens: $\vdash x \rightarrow x$.
5. Подстановка $x := A$: $\vdash A \rightarrow A$. □

Производные правила вывода: одновременная подстановка; сложное заключение ($\vdash A_1, \dots, \vdash A_n$ и $\vdash A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow \dots (A_n \rightarrow B) \dots)$ дают $\vdash B$); правило силлогизма; правило контрапозиции; снятие двойного отрицания.

Секвенция — выражение $A_1, \dots, A_n \vdash A$ («из $A_1, \dots, A_n$ следует A »); $\vdash A$ (A доказуема); $A_1, \dots, A_n \vdash$ (система противоречива).

Доказательство правила силлогизма $\frac{\vdash A \rightarrow B, \vdash B \rightarrow C}{\vdash A \rightarrow C}$:

1. Аксиома 1.1, $x := (B \rightarrow C)$, $y := A$: $\vdash (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))$.
2. Аксиома 1.2, $x := A$, $y := B$, $z := C$: $\vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$.
3. Modus ponens из $\vdash B \rightarrow C$ и (1): $\vdash A \rightarrow (B \rightarrow C)$.
4. Modus ponens из (3) и (2): $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)$.
5. Modus ponens из $\vdash A \rightarrow B$ и (4): $\vdash A \rightarrow C$. □

Вопрос 22. Вывод из совокупности формул

Пусть $H = \{A_1, \dots, A_n\}$. **Выводом из совокупности формул** называется конечная последовательность формул, каждый член которой удовлетворяет одному из условий:

- $A_i \in H$ (A_i выводима из H , запись $H \vdash A_i$);
- A_i — доказуемая формула (всякая доказуемая выводима из H);
- A_i получена по modus ponens из предыдущих ($H \vdash A$, $H \vdash A \rightarrow B$ дают $H \vdash B$).

Класс формул, выводимых из H , совпадает с классом доказуемых, если H содержит только доказуемые формулы; если в H есть хотя бы одна недоказуемая формула, класс шире.

Свойства: 1) всякий начальный отрезок вывода из H есть вывод из H ; 2) между соседними членами можно вставить любой вывод из H ; 3) всякий член вывода из H сам есть вывод из H ; 4) если $H_1 \subseteq H$, то всякий вывод из H_1 есть вывод из H ; 5) для выводимости A из H необходимо и достаточно существование вывода из H , заканчивающегося на A .

Вопрос 23. Теорема дедукции. Доказательство теоремы

Теорема. (дедукции). Если $H, C \vdash A$, то $H \vdash (C \rightarrow A)$.

Доказательство. Индукция по длине вывода. Пусть $H, C: A_1, A_2, \dots, A_n$ — вывод; покажем $H \vdash C \rightarrow A_n$.

База ($n = 1$). Формула A_1 возникает по одному из трёх случаев:

1. $A_1 \in H$; 2) A_1 — доказуемая; 3) $A_1 \equiv C$.

В случаях 1–2 имеем $H \vdash A_1$. Из аксиомы 1.1 ($x := A_1$, $y := C$) получаем $\vdash A_1 \rightarrow (C \rightarrow A_1)$, и по modus ponens $H \vdash C \rightarrow A_1$. В случае 3 ($A_1 \equiv C$) нужно $H \vdash C \rightarrow C$, а формула $C \rightarrow C$ доказуема (вопрос 21), значит выводима.

Шаг. Пусть теорема верна для всех выводов длины $\leq n - 1$. Для A_n к случаям 1–3 (рассуждение как в базе с заменой индекса) добавляется:

- 4) A_n получена по modus ponens из A_i и $A_j = A_i \rightarrow A_n$, где $i, j < n$.

По предположению индукции $H \vdash C \rightarrow A_i$ и $H \vdash C \rightarrow (A_i \rightarrow A_n)$. Из аксиомы 1.2 ($x := C$, $y := A_i$, $z := A_n$):

$$\vdash (C \rightarrow (A_i \rightarrow A_n)) \rightarrow ((C \rightarrow A_i) \rightarrow (C \rightarrow A_n)).$$

По правилу сложного заключения из $H \vdash C \rightarrow (A_i \rightarrow A_n)$, $H \vdash C \rightarrow A_i$ и этой формулы получаем $H \vdash C \rightarrow A_n$.

Полагая $A_n \equiv A$, получаем $H \vdash C \rightarrow A$. □

Обобщённая теорема дедукции: из $A_1, A_2, \dots, A_n \vdash A$ следует $\vdash (A_1 \& \dots \& A_n \rightarrow A)$.

Вопрос 24. Связь между формулами АВ и ИВ

Алгебра высказываний (АВ) — интерпретация ИВ; ИВ построено как аксиоматическая формализация АВ. **Значение** формулы A с переменными $x_1, \dots, x_n$ на наборе $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \{0, 1\}$ определяется обычными

таблицами истинности (всего 2^n наборов).

Теорема. Всякая формула, доказуемая в ИВ, тождественно истинна в АВ.

Доказательство. Нужно проверить три источника доказуемых формул.

1. *Аксиомы тождественно истинны* — проверяется полным перебором значений переменных.
2. *Подстановка сохраняет тавтологичность.* Если $A(x_1, \dots, x_n, x)$ — тавтология, то при замене x на формулу B на любом наборе значение B есть некоторое $\beta \in \{0, 1\}$, и $A(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta) \equiv 1$, т.е. результат подстановки также тавтология.
3. *Modus ponens сохраняет тавтологичность.* Если $A \equiv 1$ и $A \rightarrow B \equiv 1$ на всех наборах, то из свойства импликации ($1 \rightarrow B \equiv B$) следует $B \equiv 1$.

Следовательно, любая выводимая формула тождественно истинна. □

Теорема. (обратная). Любая тождественно истинная формула АВ доказуема в ИВ.

Таким образом, множество теорем ИВ совпадает с множеством тождественно истинных формул АВ.

Вопрос 25. Методы проверки истинности формул. Метод Куайна. Метод редукции

Метод Куайна опирается на **семантическое дерево** — бинарное однокорневое дерево, в котором: каждое ребро помечено x_i или $\neg x_i$; рёбра, выходящие из одной вершины, соответствуют противоположным значениям одной переменной; рёбра соответствуют одной переменной тогда и только тогда, когда они на одинаковом расстоянии от корня. В общем случае для проверки требуется исследовать 2^n маршрутов от корня. Алгоритм Куайна позволяет обходить лишь часть дерева: переменным последовательно придаются значения 1 или 0, и для каждого набора анализируется значение формулы.

Метод редукции состоит в последовательной редукции (упрощении) формулы: фиксируют значение очередной переменной (0 или 1), подставляют его и упрощают формулу по равносильностям АВ; затем переходят к следующей ветви. Если на всех ветвях формула обращается в 1, она тождественно истинна; если хотя бы на одной — в 0, опровержима. Метод позволяет отбрасывать ветви, на которых значение уже определено, не доводя перебор до полного.

Вопрос 26. Метод резолюций ИВ

Чтобы доказать $\{A_1, \dots, A_n\} \vdash A$, достаточно доказать, что $A_1 \& \dots \& A_n \rightarrow A$ — тавтология.

Доказательство. Так как $A_i \in H$, имеем $H \vdash A_i$. По правилу введения конъюнкции $H \vdash A_1 \& \dots \& A_n$, поэтому эту формулу можно добавить в H . По теореме дедукции из $H, A_1 \& \dots \& A_n \vdash A$ следует $H \vdash A_1 \& \dots \& A_n \rightarrow A$. Значит, если $\vdash A_1 \& \dots \& A_n \rightarrow A$, то $A_1 \& \dots \& A_n \rightarrow A \equiv 1$. □

Определение. Пусть $A_1 = A_1^* \vee B$ и $A_2 = A_2^* \vee \neg B$. Дизъюнкт $A_1^* \vee A_2^*$ называется **резольвентой** дизъюнктов A_1, A_2 по переменной B и обозначается $\text{res}(A_1, A_2)$. Если общих противоположных переменных нет, резольвенты не существует; $\text{res}(A, \neg A) = 0$. Если резольвента существует, то $\{A_1, A_2\} \vdash \text{res}(A_1, A_2)$.

Определение. Последовательность $F_1, \dots, F_n$ — **резольютивный вывод** из H , если каждая F_i либо принадлежит H , либо $F_i = \text{res}(F_j, F_k)$ при $j, k < i$.

Теорема. (о полноте множества резолюций). Множество дизъюнктов H противоречиво тогда и только тогда, когда существует резольютивный вывод из H , заканчивающийся нулём (пустым дизъюнктом).

Условие $\{A_1, \dots, A_n\} \vdash A$ равносильно противоречивости $\{A_1, \dots, A_n, \neg A\}$. Действительно, из $A_1 \& \dots \& A_n \rightarrow A \equiv 1$, взяв отрицание и преобразовав импликацию, получаем $A_1 \& \dots \& A_n \& \neg A \equiv 0$. Формулу $F = A_1 \& \dots \& A_n \& \neg A$ приводят к КНФ $F_1 \& \dots \& F_m$ и применяют метод резолюций, выводя 0.

Хорновские дизъюнкты. Дизъюнкт называется **хорновским**, если содержит не более одной позитивной переменной: вид $\neg A_1 \vee \dots \vee \neg A_n$ (*негативный*) или $\neg A_1 \vee \dots \vee \neg A_n \vee B$ (*точный*); дизъюнкт B — *унитарный позитивный*. Проверка противоречивости множества H хорновских дизъюнктов: выбирают унитарный позитивный B и дизъюнкт C , содержащий $\neg B$; заменяют H на $H_1 = (H \setminus \{C\}) \cup \{\text{res}(C, B)\}$;

продолжают, пока не получат 0 (множество противоречиво) либо не исчерпают пары (непротиворечиво). На общих дизъюнктах метод неэффективен (число резольвент растёт экспоненциально).

Вопрос 27. Проблемы аксиоматического ИВ

Разрешимость. Должен существовать алгоритм, определяющий для любой формулы, доказуема ли она. Такой алгоритм есть: формула ИВ рассматривается как формула АВ, для которой проблема решается (таблица истинности / нормальные формы).

Непротиворечивость. Теория непротиворечива, если в ней нельзя вывести одновременно $\vdash A$ и $\vdash \neg A$.

Теорема. ИВ непротиворечиво. *Доказательство.* Всякая выводимая формула тождественно истинна (вопрос 24), а её отрицание тождественно истинным не является. Значит, для никакой A невозможно одновременно $\vdash A$ и $\vdash \neg A$. $\square$

Полнота. В узком смысле: добавление к аксиомам любой недоказуемой формулы приводит к противоречивому исчислению. ИВ *полно в узком смысле* (доказано Э. Постом). В широком смысле: любая тождественно истинная формула доказуема. ИВ *полно в широком смысле*.

Независимость. Ни одна аксиома не выводима из остальных. Система аксиом ИВ независима. В зависимости от выбора аксиом и правил можно построить различные (эквивалентные) исчисления — например, системы Гильберта–Бернаиса, Клини, Россера, Гильберта–Аккермана.

Блок 3. Логика предикатов

Вопрос 28. Основные понятия ЛП. Операции и множества истинности предикатов

В логике предикатов рассматривается структура высказывания: **субъект** (то, о чём утверждается) и **предикат** (то, что утверждается о субъекте).

Определение. Одноместный предикат $P(x)$ — произвольная функция от переменной x , определённая на множестве M ($x \in M$) и принимающая значения из $\{0, 1\}$. Множество M — **предметная область**.

Определение. Множество истинности $I_P = \{x \mid x \in M, P(x) = 1\}$. Предикат *тождественно истинен*, если $I_P = M$; *тождественно ложен*, если $I_P = \emptyset$.

Определение. n -местный предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ определён на $M = M_1 \times \dots \times M_n$ со значениями в $\{0, 1\}$.

P есть *следствие* Q ($Q \rightarrow P$), если $I_Q \subset I_P$; предикаты *эквивалентны*, если $I_Q = I_P$. Поскольку предикаты принимают значения 0, 1, к ним применимы все операции АВ:

$$I_{P \& Q} = I_P \cap I_Q, \quad I_{P \vee Q} = I_P \cup I_Q, \quad I_{\neg P} = M \setminus I_P.$$

Примеры. $x^2 + 3x + 2 = 0$ на $M = \mathbb{R}$: $I_P = \{-2, -1\}$. На $M = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ предикаты « x — простое» и « x — нечётное» равносильны.

Вопрос 29. Кванторные операции

Кванторные операции обобщают конъюнкцию и дизъюнкцию на случай бесконечных областей.

Квантор всеобщности $\forall x P(x)$ — высказывание «для любого x имеет место $P(x)$ ». Переменная x в $P(x)$ свободна, в $\forall x P(x)$ — связана. Для $M = \{a_1, \dots, a_n\}$:

$$\forall x P(x) = P(a_1) \& P(a_2) \& \dots \& P(a_n).$$

Квантор существования $\exists x P(x)$ — высказывание, истинное, если существует $x_0 \in M$ с $P(x_0) = 1$. Аналогично

$$\exists x P(x) = P(a_1) \vee P(a_2) \vee \dots \vee P(a_n).$$

Кванторы применяются и к многоместным предикатам: навешивание квантора по одной переменной даёт предикат от остальных. **Порядок кванторов существен.** Пример: $M(x, y)$ — « x является матерью y »; $\forall y \exists x M(x, y)$ — истинно, а $\exists x \forall y M(x, y)$ — ложно.

Вопрос 30. Формулы ЛП

Символика: 1) переменные высказывания $p, q, r, \dots$; 2) предметные переменные и константы $x, y, z, \dots$; 3) предикатные символы $P, Q, R, \dots$; 4) функциональные символы $f, g, \dots$; 5) связки $\neg, \&, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$; 6) кванторы $\forall, \exists$; 7) вспомогательные символы. Множество предикатных, функциональных букв и констант называется **сигнатурой**.

Определение. Терм: предметные переменные и константы — термы; если f — n -местный функциональный символ и $t_1, \dots, t_n$ — термы, то $f(t_1, \dots, t_n)$ — терм. **Атомарная формула** — $P(t_1, \dots, t_n)$.

Определение. Формула ЛП: 1) атомарная формула — формула; 2) если A, B — формулы, то $A \& B, A \vee B, A \rightarrow B, A \leftrightarrow B$ — формулы (при условии: одна и та же переменная не является в A свободной, а в B связанной, и наоборот); 3) если A — формула, то $\neg A$ — формула; 4) если $A(x)$ — формула, то $\forall x A(x)$ и $\exists x A(x)$ — формулы. Формула $A(x)$ называется **областью действия** соответствующего квантора; формула **замкнута**, если всякое вхождение переменной связано.

Интерпретация — непустое множество M и функция F , сопоставляющая каждому предикатному символу конкретный предикат. Логическое значение формулы зависит от значений: 1) переменных высказываний; 2) свободных предметных переменных; 3) предикатных переменных. Примеры: $P \rightarrow \forall x Q(x, y)$ — формула; $P(x) \vee \exists y (\forall x P(y))$ — не формула; $\forall x P(x) \vee \forall y Q(x, y)$ — не формула.

Вопрос 31. Равносильные формулы ЛП. Основные равносильности

Определение. Формулы A, B **равносильны** в данной интерпретации, если на любом наборе значений свободных переменных принимают одинаковые значения; равносильны на области M , если это верно для всех переменных из M ; равносильны (вообще), если равносильны на всякой области.

Все равносильности АВ верны и для ЛП (при подстановке формул ЛП). Кроме того, имеются равносильности самой логики предикатов (C — переменное высказывание):

- | | |
|--|--|
| 1) $\neg(\forall x A(x)) \equiv \exists x \neg A(x)$ | 2) $\neg(\exists x A(x)) \equiv \forall x \neg A(x)$ |
| 3) $\forall x A(x) \equiv \neg(\exists x \neg A(x))$ | 4) $\exists x A(x) \equiv \neg(\forall x \neg A(x))$ |
| 5) $\forall x A(x) \& \forall x B(x) \equiv \forall x (A(x) \& B(x))$ | 6) $C \& \forall x B(x) \equiv \forall x (C \& B(x))$ |
| 7) $C \vee \forall x B(x) \equiv \forall x (C \vee B(x))$ | 8) $C \rightarrow \forall x B(x) \equiv \forall x (C \rightarrow B(x))$ |
| 9) $\forall x (B(x) \rightarrow C) \equiv \forall x B(x) \rightarrow C$ | 10) $\exists x A(x) \vee \exists x B(x) \equiv \exists x (A(x) \vee B(x))$ |
| 11) $C \& \exists x B(x) \equiv \exists x (C \& B(x))$ | 12) $C \vee \exists x B(x) \equiv \exists x (C \vee B(x))$ |
| 13) $\exists x (B(x) \rightarrow C) \equiv \exists x B(x) \rightarrow C$ | |
| 14) $\exists x A(x) \& \exists x B(x) \equiv \exists x \exists y (A(x) \& B(y))$ | |
| 15) $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \equiv \forall x \forall y (A(x) \vee B(y))$ | |

Заменяя связанную переменную формулы A другой переменной, не входящей в формулу (в кванторе и всюду в области действия), получают равносильную формулу.

Вопрос 32. Предваренная нормальная форма

Определение. Формула ЛП имеет **нормальную форму**, если содержит только конъюнкцию, дизъюнкцию и кванторы, а отрицание отнесено к элементарным формулам. **Теорема.** Для любой формулы существует равносильная ей нормальная форма, причём множества свободных и связанных переменных совпадают.

Определение. Предварённой (пренексной) нормальной формой (ПНФ) называется нормальная форма, в которой кванторные операции либо отсутствуют, либо стоят после всех операций алгебры логики. Вид:

$$\sigma x_1 \sigma x_2 \dots \sigma x_m A(x_1, \dots, x_n), \quad m \leq n, \quad \sigma x_i \in \{\forall x_i, \exists x_i\}.$$

Теорема. Всякая формула ЛП может быть приведена к равносильной ей ПНФ.

Вопрос 33. Стандартная форма Скулема (СФС). Применение СФС

Литера — атомарная формула или её отрицание. Находят ПНФ, затем исключают все кванторы существования так, чтобы исходная формула и её стандартная форма были выполнимы или невыполнимы *одновременно*.

Утверждение. Истинность $\forall x \exists y P(x, y)$ в некоторой интерпретации равносильна истинности $\forall x P(x, f(x))$, где f — новый функциональный символ.

Алгоритм скулемизации. Если на первом месте стоит $\exists x$ (без предшествующих $\forall$), вводят новый нульместный символ (константу) и подставляют его. Если перед $\exists$ стоят кванторы всеобщности, связанную $\exists$ переменную заменяют функцией от переменных предшествующих $\forall$: из $\forall y \dots \forall z \exists t P(\dots, t, \dots)$ получают $\forall y \dots \forall z P(\dots, f(y, \dots, z), \dots)$. Повторяют, пока не исчезнут все $\exists$.

Определение. Формула $\forall x_1 \dots \forall x_m B$ ($m \geq 0$, B — бескванторная, в КНФ) называется **скулемовской нормальной формой (СФС)**.

Пример. $B = \exists x \forall y \exists z \forall u \exists v \forall w A(a, x, y, z, u, v, w)$. Вводим константу b :

$$\begin{aligned} B_1 &= \forall y \exists z \forall u \exists v \forall w A(a, b, y, z, u, v, w), \quad z = f_1(y); \\ B_2 &= \forall y \forall u \exists v \forall w A(a, b, y, f_1(y), u, v, w), \quad v = f_2(y, u); \\ B_3 &= \forall y \forall u \forall w A(a, b, y, f_1(y), u, f_2(y, u), w) \text{ — СФС.} \end{aligned}$$

Теорема. Замкнутая формула A невыполнима тогда и только тогда, когда невыполнима её скулемовская нормальная форма.

Применение. СФС — обязательный подготовительный этап метода резолюций в логике предикатов (вопрос 37).

Вопрос 34. Общезначимость и выполнимость формул ЛП. Тезис Чёрча

Определение. Формула A **выполнима в области M** , если существуют значения переменных из M , при которых A истинна; **выполнима**, если существует область, на которой она выполнима. Формула **тождественно истинна в M** , если истинна при всех значениях из M ; **общезначима**, если тождественно истинна на всякой области (общезначимую формулу называют *логическим законом*).

Теорема. A общезначима тогда и только тогда, когда $\neg A$ не выполнима. **Теорема.** A выполнима тогда и только тогда, когда $\neg A$ не общезначима. **Теорема.** Формула $\forall x A(x) \rightarrow A(y)$ (где y не входит в $A(x)$) общезначима. **Теорема.** Формула $A(y) \rightarrow \exists x A(x)$ (где y не входит в $A(x)$) общезначима. **Теорема.** Если A — тождественно истинная формула АВ с переменными $x_1, \dots, x_n$, то, подставив вместо каждой x_i формулу ЛП B_i (с соблюдением правил образования формул), получим общезначимую формулу ЛП.

Тезис А. Чёрча. Не существует алгоритма, который для произвольной формулы ЛП устанавливал бы, общезначима она или нет. Задача распознавания общезначимости разрешима в частных случаях: для конечных областей; если в ПНФ содержатся кванторы одного типа.

Блок 4. Исчисление предикатов

Вопрос 35. Исчисление предикатов. Аксиомы и правила вывода ИП

ИБ — узкая система; её расширяют, вводя предикаты и кванторы.

Алфавит ИП: предметные переменные (строчные буквы); переменные высказывания (прописные); переменные предикаты (прописные с верхним и нижним индексами; верхний — число переменных); связки $\neg, \&, \vee, \rightarrow$; кванторы $\forall, \exists$; скобки и запятые.

Определение. Формула ИП: 1) переменное высказывание — формула; 2) $F^n(a_1, \dots, a_n)$ — формула (F^n — символ предиката, a_i — предметные переменные); 3) если A содержит x , то $\forall xA$ и $\exists xA$ — формулы; 4) если A, B — формулы, то $A \& B, A \vee B, A \rightarrow B, \neg A$ — формулы (одна переменная не должна быть в A свободной, а в B связанной, и наоборот). *Пример:* $\exists xF(x) \rightarrow \forall yG(y, z)$ — формула; $\exists xF(x) \rightarrow \forall yG(x, y)$ — нет. Нарушение правил образования называется **коллизией переменных**.

Аксиомы (первые четыре группы — аксиомы ИВ; группа 5 — кванторная):

- | | |
|---|--|
| 1.1) $A \rightarrow (B \rightarrow A)$ | 1.2) $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$ |
| 2.1) $A \& B \rightarrow A$ | 2.2) $A \& B \rightarrow B$ |
| 2.3) $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B \& C))$ | |
| 3.1) $A \rightarrow A \vee B$ | 3.2) $B \rightarrow A \vee B$ |
| 3.3) $(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \vee B \rightarrow C))$ | 3.4) $(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$ |
| 4.1) $A \rightarrow \neg \neg A$ | 4.2) $\neg \neg A \rightarrow A$ |
| 5.1) $\forall xF(x) \rightarrow F(y)$ | 5.2) $F(y) \rightarrow \exists xF(x)$ |

Правила вывода. 1) Modus ponens $\frac{\vdash A, \vdash A \rightarrow B}{\vdash B}$. 2) Правило подстановки (заменяются переменные высказывания и предикаты; результат — формула ЛП). 3) Два правила связывания квантором (G не содержит x): если $\vdash G \rightarrow A(x)$, то $\vdash G \rightarrow \forall xA(x)$; если $\vdash A(x) \rightarrow G$, то $\vdash \exists xA(x) \rightarrow G$.

Теорема. Любая выводимая в ИП формула общезначима. **Теорема.** (Гёделя, о полноте). Всякая тождественно истинная формула ЛП выводима в ИП.

Вопрос 36. Дополнительные правила вывода ИП

G, F, H — произвольные формулы; $P, P_1, P_2, \dots$ — последовательности формул (запись $\Gamma \vdash$ с пустой правой частью означает выводимость противоречия).

$\frac{P_1 \vdash G; P_2 \vdash F}{P_1, P_2 \vdash G \& F}$	введение $\&$
$\frac{P \vdash G \& F}{P \vdash G}, \frac{P \vdash G \& F}{P \vdash F}$	удаление $\&$
$\frac{P \vdash G}{P \vdash F \vee G}, \frac{P \vdash F}{P \vdash F \vee G}$	введение $\vee$
$\frac{P_1 \vdash G \vee F; P_2, G \vdash H; P_3, F \vdash H}{P_1, P_2, P_3 \vdash H}$	удаление $\vee$
$\frac{P, G \vdash F}{P \vdash G \rightarrow F}, \frac{P_1 \vdash G \rightarrow F; P_2 \vdash G}{P_1, P_2 \vdash F}$	введение/удаление $\rightarrow$
$\frac{P, G \vdash}{P \vdash \neg G}, \frac{P, \neg G \vdash}{P \vdash G}$	введение/удаление $\neg$
$\frac{P_1 \vdash G; P_2 \vdash \neg G}{P_1, P_2 \vdash}$	сведение к противоречию
$\frac{P \vdash}{P \vdash G}, \frac{P \vdash G}{P, F \vdash G}$	уточнение/расширение

Также правила перестановки и сокращения. **Кванторные** (P_0 не содержит x свободно):

$$\frac{P_0 \vdash G(x)}{P_0 \vdash \forall xG(x)}, \quad \frac{P \vdash \forall xG(x)}{P \vdash G(t)}, \quad \frac{P_0 \vdash G(t)}{P_0 \vdash \exists xG(x)}, \quad \frac{P_0, G(x) \vdash H}{P_0, \exists xG(x) \vdash H}.$$

Вопрос 37. Метод резолюций в ИП

Чтобы доказать, что из $\{F_1, \dots, F_n\}$ следует F , к множеству добавляют $\neg F$ и доказывают противоречивость $G_1 = \{F_1, \dots, F_n, \neg F\}$: множество противоречиво тогда и только тогда, когда $\{F_1, \dots, F_n\} \rightarrow F$ общезначима. Отличия от ИВ: исходное множество приводят к сколемовской форме (вопрос 33) и унифицируют (вопросы 38–39), затем проводят опровержение методом резолюций.

Определение. Склейка. Если элементы дизъюнкта C имеют НОУ σ , то $C\sigma$ — склейка C . *Пример:* $C = \neg P(x) \vee \neg P(f(y)) \vee Q(x)$; первые два имеют НОУ $\{f(y)/x\}$, склейка $\neg P(f(y)) \vee Q(x)$.

Определение. Бинарная резольвента. Пусть C_1, C_2 — дизъюнкты без общих переменных, $L_1 \in C_1$, $L_2 \in C_2$, и $L_1, \neg L_2$ имеют НОУ θ . Тогда $(C_1\theta \setminus \{L_1\theta\}) \cup (C_2\theta \setminus \{L_2\theta\})$ — бинарная резольвента; L_1, L_2 — отрезаемые литеры. **Резольвента** — любая из бинарных резольвент C_1, C_2 и их склеек.

Алгоритм: 1) удаление импликаций; 2) сведение отрицаний к атомарным; 3) разделение связанных переменных; 4) ПНФ; 5) сколемизация; 6) удаление $\forall$; 7) КНФ; 8) удаление конъюнкций; 9) метод резолюций.

Теорема. Если существует резолютивный вывод пустого дизъюнкта $\square$ из S , то S невыполнимо. **Теорема.** (о полноте метода резолюций). Если S невыполнимо, то существует резолютивный вывод $\square$ из S .

Пример. $S = \{P_1(C_1), \neg P_2(y) \vee P_3(C_1, y), \neg P_1(x) \vee \neg P_4(y) \vee \neg P_3(x, y), P_2(C_2), P_4(C_2)\} = \{F_1, \dots, F_5\}$.

$$F_6 = \text{res}(F_1, F_3) = \neg P_4(y) \vee \neg P_3(C_1, y), \quad \theta = \{C_1/x\};$$

$$F_7 = \text{res}(F_2, F_6) = \neg P_2(y) \vee \neg P_4(y), \quad \theta = \varepsilon;$$

$$F_8 = \text{res}(F_4, F_7) = \neg P_4(C_2), \quad \theta = \{C_2/y\}; \quad \text{res}(F_5, F_8) = \square.$$

Получен пустой дизъюнкт — множество противоречиво (невыполнимо).

Вопрос 38. Унификаторы и унификация формул ИП

Сигнатура — множество предикатных и функциональных символов и констант. **Определение. Подстановка** сигнатуры — конечное множество $\{t_1/x_1, \dots, t_k/x_k\}$, где $t_i \neq x_i$ — термы, все x_i различны; пустая подстановка ε . Через $P\theta$ обозначают частный случай литерала. *Пример.* $E = P(v, h(x, z), y, z)$, $\theta = \{a/u, f(z, w)/x, x/y, g(b, y, z)/z\}$; $E\theta = P(v, h(f(z, w), g(b, y, z)), x, g(b, y, z))$.

Определение. Композиция $\tau = \theta\eta$: $\tau(x) = \eta(\theta(x))$. Алгоритм для $\theta = \{t_i/x_i\}$, $\eta = \{s_j/y_j\}$: 1) $\theta_1 = \{t_i\eta/x_i\}$; 2) θ_2 — из θ_1 без элементов x_i/x_i ; 3) η_1 — из η без s_j/x_i ; 4) $\tau = \theta_2 \cup \eta_1$. *Пример.* $\theta = \{f(y)/x, z/y\}$, $\eta = \{a/x, b/y, y/z\}$; $\theta_1 = \{f(b)/x, y/y\}$, $\theta_2 = \{f(b)/x\}$, $\eta_1 = \{y/z\}$, $\theta\eta = \{f(b)/x, y/z\}$.

Теорема. Для любого E : $E\tau = (E\theta)\eta$; композиция ассоциативна.

Определение. θ — **унификатор** множества $\{E_1, \dots, E_n\}$, если $E_1\theta = \dots = E_n\theta$. **НОУ** θ_p — такой унификатор, что для любого θ существует θ_s с $\theta = \theta_p\theta_s$. *Примеры.* $\{P(a, f(x)), P(x, y)\}$: $\{a/x, f(a)/y\}$. $\{P(x, y), P(y, x)\}$: НОУ $\{y/x\}$. $\{P(f(x), z), P(g(y), a)\}$ — не унифицируемо.

Вопрос 39. Алгоритм унификации

Определение. Множество рассогласований D — множество отличающихся термов в первой слева позиции.

Алгоритм ($\theta_0 = \varepsilon$): на шаге k анализируем P_k : если одноэлементно — НОУ $= \theta_k$; иначе находим D_k ; если в D_k нет переменных — не унифицируемо; если D_k содержит переменную x_j и терм t_j , причём x_j входит в t_j , — не унифицируемо; иначе $\theta = \{t_j/x_j\}$, $\theta_{k+1} = \theta_k\theta$, $P_{k+1} = P_k\theta$, переход к шагу $k+1$.

Теорема. Если P_0 — конечное непустое унифицируемое множество, алгоритм заканчивается и даёт НОУ.

Пример. $P_0 = \{P(x, f(y, g(a)), h(x)), P(x, f(y, x), y)\}$.

1. $D_0 = \{g(a), x\}, x \notin g(a), \theta = \{g(a)/x\}, \theta_1 = \{g(a)/x\};$
 $P_1 = \{P(g(a), f(y, g(a)), h(g(a))), P(g(a), f(y, g(a)), y)\}.$
2. $D_1 = \{h(g(a)), y\}, y \notin h(g(a)), \theta = \{h(g(a))/y\}, \theta_2 = \{g(a)/x, h(g(a))/y\}; P_2$ одноэлементно.
 $НОУ = \{g(a)/x, h(g(a))/y\}.$

Вопрос 40. Универсум Эрбрана. Теорема Робинсона

Чтобы доказать, что A следует из $\Gamma = \{A_1, \dots, A_n\}$, доказывают противоречивость $\Gamma_1 = \Gamma \cup \{\neg A\}$. В качестве области интерпретации берут **универсум Эрбрана** H_Γ . **Теорема.** Если Γ неудовлетворимо на H_Γ , то оно неудовлетворимо на любой области.

Построение H_Γ : 1) H_0 — все предметные константы из Γ (если их нет, берут произвольную константу); 2) H_{i+1} : если $t_1, \dots, t_n \in H_\Gamma$ и f_j — функциональный символ из Γ , то $f_j(t_1, \dots, t_n) \in H_\Gamma$; 3) $H_\Gamma = \bigcup_i H_i$. **Примеры.** $\Gamma = \{P(f(x)) \vee \neg Q(y), Q(g(a))\}; H_0 = \{a\}, H_1 = \{a, f(a), g(a)\}, H_2 = \{a, f(a), g(a), f(f(a)), f(g(a))\}, H_\Gamma = \{P(x) \vee \neg Q(y), Q(z)\}; H_\Gamma = \{a\}.$

Теорема. (Эрбрана). Множество дизъюнктов Γ невыполнимо тогда и только тогда, когда существует конечное невыполнимое множество Γ_c константных частных случаев на H_Γ .

Замечание (теорема Робинсона). Практическое следствие теоремы Эрбрана — полнота метода резолюций (Дж. Робинсон): для невыполнимого множества дизъюнктов всегда существует резолютивный вывод пустого дизъюнкта.

Вопрос 41. Проблемы аксиоматического ИП

Разрешимость: проблема разрешимости для ИП *неразрешима* (доказано после точного определения алгоритма). **Непротиворечивость:** ИП *непротиворечиво* — всякой выводимой формуле соответствует формула ИВ, для которого непротиворечивость доказана. **Независимость:** система аксиом *независима* (устанавливается интерпретацией). **Полнота в узком смысле:** ИП *не полно* — к аксиомам можно без противоречия присоединить невыводимую формулу $\exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$. **Полнота в широком смысле:** по теореме Гёделя ИП *полно* (любая тождественно истинная формула выводима). Все выводимые формулы тождественно истинны, и каждая тождественно истинная выводима; поэтому в чистом ИП нельзя вывести содержательных высказываний, а присоединяя невыводимые формулы, получают теории (арифметику, геометрию, теорию множеств). ИП — исчисление **первого порядка** (кванторы только на предметные переменные).

Вопрос 42. Метод резолюций как основа языка Пролог

Метод резолюций — полная, механизированная процедура опровержения: для доказательства $\{F_1, \dots, F_n\} \vdash F$ к множеству добавляют $\neg F$ и резолюциями выводят пустой дизъюнкт. Эта схема лежит в основе логического программирования. В общем случае метод неэффективен (экспоненциальный перебор резольвент), но эффективно работает на **хорновских дизъюнктах** (не более одной позитивной литеры, вид $\neg A_1 \vee \dots \vee \neg A_n \vee B$). Программа на Прологе — множество хорновских дизъюнктов (факты и правила), запрос — отрицаемая цель; вычисление есть построение резолютивного опровержения (выбор унитарного позитивного B и дизъюнкта с $\neg B$, замена на res до получения $\square$).

Блок 5. Теория алгоритмов: вычислимость

Вопрос 43. Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритма

Термин «алгоритм» происходит от латинизированного имени ал-Хорезми. **Алгоритм** — общий, единообразный, точно установленный способ решения любой задачи из данной массовой проблемы. По А. Н. Колмогорову:

«всякая система вычислений по строго определённым правилам, которая после конечного числа шагов приводит к решению задачи».

Свойства: *детерминированность* (жёсткая причинная связь величин); *дискретность* (каждая величина из предыдущих по закону); *элементарность шагов*; *массовость* (начальные условия варьируются в бесконечных пределах); *результативность* (результат всегда получается); *конечность* (число шагов конечно).

Чтобы доказать *существование* алгоритма, достаточно неформального описания; чтобы доказать *отсутствие* — нужно точное определение (формальная алгоритмическая система). Три направления уточнения:

1) эффективно вычислимая функция (Чёрч, Гёдель); 2) машинная арифметика (Тьюринг, Пост); 3) нормальные алгоритмы (Марков). Доказана **эквивалентность** всех формализаций. Функция **вычислима**, если существует вычисляющий её алгоритм.

Вопрос 44. Понятие вычислимой функции. Нумерация алгоритмов

Нумерация Гёделя: $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ (p_i — простые); в силу единственности разложения каждому n соответствует кортеж $a_1 a_2 \dots a_k$. **Гёделева нумерация слов:** для $w = a_1 \dots a_m$ полагают $g(w) = 2^{b_1} 3^{b_2} \dots q_m^{b_m}$, $b_i = g(a_i)$. *Пример:* $A = \{a, b, c\}$, $g(a) = 1$, $g(b) = 2$, $g(c) = 3$; $g(aba) = 2^1 3^1 5^{2 \cdot 7^1} = 1050$; обратно $60 = 2^2 3^1 5^1 \rightarrow ba a$. **Нумерация МТ:** кодирование $L \rightarrow 101$, $S \rightarrow 1001$, $R \rightarrow 10001$; символы алфавита — чётное число нулей > 2 ; состояния — нечётное число нулей ≥ 5 (шифр МТ).

Нумерация алгоритмов: биекция $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow Al^*$; если $\varphi(n) = A$, то n — номер алгоритма, $\varphi^{-1}(A_n) = n$.

Существование невычислимых функций (диагонализация). Пусть $M = \{f_0, f_1, \dots\}$ — все одноместные вычислимые функции; положим $h(a) = f_a(a) + 1$. **Доказательство.** Если бы $h \in M$, то $h = f_m$ для некоторого m , т.е. $h(x) = f_m(x)$ при всех x . При $x = m$: $h(m) = f_m(m)$ и одновременно $h(m) = f_m(m) + 1$ — противоречие. Значит, существуют невычислимые функции. $\square$

Теорема. Существует функция, не вычислимая по Тьюрингу. **Доказательство.** Функции на словах алфавита $\{1\}$ образуют множество мощности континуума; множество всех МТ счётно, поэтому множество вычислимых по Тьюрингу функций счётно. Следовательно, существуют невычислимые. $\square$

Пример: $\Psi(\alpha) = \beta_n 1$, если α (длины n) перерабатывается МТ с номером n в β_n , иначе $\Psi(\alpha) = 1$. Если бы Ψ вычисляла МТ с номером k , то для $\alpha = 1^k$ было бы $\Psi(1^k) = \beta_k$ и $\Psi(1^k) = \beta_k 1$ — противоречие.

Теорема. (неразрешимость самоприменимости). Проблема « $\varphi_x(x)$ определено» неразрешима. **Доказательство.** Пусть разрешима, т.е. вычислима $\chi(x) = 1$, если $\varphi_x(x)$ определено, и 0 иначе. Положим $f(x) =$ «не определено» при $\chi(x) = 1$ и $f(x) = 0$ при $\chi(x) = 0$; f вычислима. Пусть $f = \varphi_k$; при $x = k$:

$$\varphi_k(k) = f(k) = \begin{cases} \text{не определено,} & \varphi_k(k) \text{ определено,} \\ 0, & \varphi_k(k) \text{ не определено,} \end{cases}$$

т.е. $\varphi_k(k)$ определено $\iff$ не определено — противоречие. $\square$

Теорема. (неразрешимость остановки). Проблема « $\varphi_x(y)$ определено» неразрешима. **Доказательство.** Если разрешима, вычислима $\chi(x, y)$; тогда вычислима $\lambda x. \chi(x, x)$ — характеристическая функция самоприменимости, что противоречит предыдущей теореме. $\square$

Универсальная МТ U по номеру x моделирует M_x на входе $y_1, \dots, y_n$ и выдаёт результат. **Массовая проблема** — общий вопрос с параметрами, требующий ответа «да»/«нет»; если есть алгоритм, дающий ответ при любых параметрах, проблема разрешима, иначе — нет.

Вопрос 45. Базисные рекурсивные функции. Выражение $x + y$, $x \cdot y$, x^y

Простейшие (базисные) функции: 1) нуль-функция $o(x) = 0$ (оператор аннулирования); 2) функция следования $s(x) = x + 1$ (оператор следования); 3) функция проекции $I_m^n(x_1, \dots, x_n) = x_m$ (оператор выбора). Их вычислимость установлена.

Сложение. $\text{sum}(x, 0) = x$, $\text{sum}(x, y + 1) = \text{sum}(x, y) + 1$, т.е. в схеме примитивной рекурсии

$$\text{sum}(x, 0) = I_1^1(x), \quad \text{sum}(x, y + 1) = s(I_3^3(x, y, \text{sum}(x, y))).$$

Умножение (через сложение): $\text{mult}(x, 0) = 0$, $\text{mult}(x, y + 1) = \text{sum}(\text{mult}(x, y), x)$. **Степень** (через умножение): $\text{pow}(x, 0) = 1$, $\text{pow}(x, y + 1) = \text{mult}(\text{pow}(x, y), x)$. Все три функции примитивно рекурсивны.

Вопрос 46. Операторы рекурсивных функций. Тезис Чёрча

1. Суперпозиция: $g(\bar{x}) = \varphi(f_1(\bar{x}), \dots, f_m(\bar{x}))$. **Теорема.** Если f_i, φ вычислимы, то g вычислима (при несовпадении числа переменных вводят фиктивные и применяют оператор выбора). **2. Примитивная рекурсия:** $h(\bar{x}, 0) = \varphi(\bar{x})$, $h(\bar{x}, y + 1) = g(\bar{x}, y, h(\bar{x}, y))$. **3. Минимизация:** $g(\bar{x}) = \mu y (f(\bar{x}, y) = 0)$ — наименьший y с $f = 0$ (может давать не всюду определённую функцию: например, $\mu y (s(x) + y = 0)$ нигде не определена).

Определение. ПРФ — функция, получаемая из простейших конечным числом суперпозиций и примитивных рекурсий (вычислима и всюду определена). **ЧРФ** — то же с добавлением минимизации. **ОРФ** — всюду определённые ЧРФ. Справедливо $\text{ПРФ} \subset \text{ОРФ} \subset \text{ЧРФ}$. **Теорема.** f частично рекурсивна тогда и только тогда, когда вычислима по Тьюрингу.

Тезис Чёрча. Любая интуитивно вычислимая функция рекурсивна (равносильно: вычислима по Тьюрингу; любое неформальное описание алгоритма уточняется некоторой МТ).

Вопрос 47. Алгоритмическая система Тьюринга. Тезис Тьюринга

Машина Тьюринга (А. Тьюринг, 1937) — воображаемая машина: лента (потенциально бесконечная), головка (чтение/запись, сдвиг L, S, R), программа; пустой символ b . **Определение.** МТ — семёрка $\langle A, \Sigma, \Delta, Q, q_0, F, P \rangle$: A — ленточный алфавит ($b \in A$); $\Sigma, \Delta \subseteq A \setminus \{b\}$; Q — состояния ($A \cap Q = \emptyset$); q_0 — начальное; $F \subseteq Q$ — заключительные; P — частичная функция из $(Q \setminus F) \times A$ в $Q \times A \times \{L, S, R\}$. При совпадении алфавитов — пятёрка $\langle A, Q, q_0, F, P \rangle$. **Команда:** $q_i a_j \rightarrow q_k a_s P$. **Конфигурация** описывает ленту, состояние и позицию.

В **детерминированной** МТ для каждой пары (q_i, a_j) ровно одна команда (всего не более $m(n + 1)$).

Результат $M(\alpha) = \beta$: существует последовательность конфигураций $K_0 = q_0 \alpha, \dots, K_n = \beta_1 q \beta_2$ ($q \in F, \beta_1 \beta_2 = \beta$). Числовая функция **вычислима по Тьюрингу**, если её вычисляет МТ; натуральному x сопоставляют нумерал x^* из x символов $|$.

Пример ($f(x, y) = x + y$, алфавит $\{|, +, b\}$):

$$q_0 | \rightarrow q_0 | R, \quad q_0 + \rightarrow q_1 | R, \quad q_1 | \rightarrow q_1 | R, \quad q_1 b \rightarrow q_2 L, \quad q_2 | \rightarrow q_2 b S.$$

Для входа $|| + |||$ ($2 + 3$) машина завершает работу со словом $||||$ на ленте.

Композиция МТ объединяет программы: символ остановки M_1 заменяется первым новым состоянием, состояния M_2 переиндексируются.

Тезис Тьюринга. Алгоритм для функции существует тогда и только тогда, когда функция вычислима по Тьюрингу (тезис не доказуем). **Теорема.** Совпадают классы частично рекурсивных функций, вычислимых по Тьюрингу и нормально вычислимых.

Вопрос 48. Основные понятия ДМТ и НМТ. Примеры МТ

Детерминированная МТ (ДМТ): для каждой пары (q_i, a_j) ровно одна команда; работа предопределена.

Примеры: унарное сложение (вопрос 47); двоичное сложение; МТ для простейших рекурсивных функций; универсальная МТ.

Недетерминированная МТ (НМТ): каждой паре (q_i, a_j) сопоставлено множество троек $\{q_{i_1}, a_{j_1}, D_1\}, \dots, \{q_{i_k}, a_{j_k}, D_m\}$ ($D_m \in \{L, S, R\}$); на каждом шаге выбирается любая тройка. НМТ **допускает** вход, если существует

хотя бы одна последовательность выборов, ведущая в допускающее состояние (в качестве результата берут кратчайший путь). **Теорема.** Для любой допускающей НМТ существует ДМТ, допускающая тот же вход.

Блок 6. Вычислительная сложность

Вопрос 49. Временная и емкостная сложность алгоритмов

Размер входа — длина последовательности исходных данных; число символов для n по основанию b есть $\lceil \log_b n \rceil$, поэтому размер входа пропорционален $\log_2 n$. Сложность рассматривают в **худшем случае** как функцию размера n и изучают скорость роста.

Определение. $f(n) = O(g(n))$, если $\exists C > 0$: $f(n) \leq C g(n)$ при $n \geq n_0$. Свойства: $O(cf) = O(f)$, $O(fg) = O(f)O(g)$, $O(f/g) = O(f)/O(g)$. Функции f, g эквивалентны, если $Cg(n) \leq f(n) \leq C^*g(n)$ при $n \geq n_0$.

Определение. **Временная сложность** $T(n)$ МТ — наибольшее число шагов при обработке входов длины n (если МТ не останавливается, $T(n)$ не определено). **Емкостная сложность** $S(n)$ — наибольшее расстояние на ленте, проходимое головкой. Для НМТ: $T(n)$ — если для всякой допускаемой цепочки длины n есть последовательность не более чем из $T(n)$ шагов (аналогично $S(n)$).

Теорема. Если НМТ имеет временную сложность $T(n)$, то существует ДМТ с временной сложностью $O(C^{T(n)})$, $C > 1$. **Теорема.** Если НМТ имеет емкостную сложность $S(n)$, то существует ДМТ с емкостной сложностью $O(S^2(n))$.

Колмогоровская сложность вычисления y по x на машине φ — минимальная длина программы p с $\varphi(p, x) = y$. Существует универсальная машина: $K_f(y | x) \leq K_h(y | x) + C_{fh}$. Алгоритмическая сложность **не вычислима**.

Вопрос 50. Полиномиальные и экспоненциальные алгоритмы. Метод сводимости. Полиномиальная связанность

Определение. $f(n)$ имеет **полиномиальную** сложность $O(n^k)$, если $\exists C > 0$: $f(n) \leq Cn^k$ при $n \geq n_0$ (к таким относят и ограниченные полиномом: $n^{2,5}$, $n \log_2 n$). *Пример:* $2n^3 + 15n^2 + 144n + 25 = O(n^3)$.

Определение. $f(n)$ **экспоненциальна**, если $\exists c_1, c_2 > 0$, $k_1, k_2 > 1$: $c_1 k_1^n \leq f(n) \leq c_2 k_2^n$ (а также превосходящая любую полиномиальную оценку: 2^{n^2} , $n!$, n^n). *Пример:* $3^n + 25 \cdot 2^n = O(3^n)$.

$f(n)$	$f(10)$	$f(100)$
n	10	100
$n \log_2 n$	33	664
n^3	10^3	10^6
2^n	1024	$\sim 1,27 \cdot 10^{30}$
3^n	$\sim 5,9 \cdot 10^4$	$\sim 5,15 \cdot 10^{47}$
$n!$	$\sim 3,63 \cdot 10^6$	$\sim 10^{158}$

Считается, что алгоритм практически полезен, если его сложность растёт полиномиально.

Метод сводимости. Проблема A сводится к B , если для каждой частной задачи A можно указать задачу B , из решения которой получается решение A . Правила: 1) если B разрешима, то A разрешима; 2) если A неразрешима, то B неразрешима.

Определение. Неотрицательные f, g **полиномиально связаны**, если найдутся полиномы P_1, P_2 : $f(n) \leq P_1(g(n))$ и $g(n) \leq P_2(f(n))$. Функция, полиномиально связанная с полиномиальной, полиномиальна; с экспоненциальной — экспоненциальна. **Полиномиальная сводимость** $\Pi_1 \propto \Pi_2$. **Утверждение 1:** $\Pi_1 \propto \Pi_2$, $\Pi_2 \in P \Rightarrow \Pi_1 \in P$. **Утверждение 2 (транзитивность):** $\Pi_1 \propto \Pi_2$, $\Pi_2 \propto \Pi_3 \Rightarrow \Pi_1 \propto \Pi_3$.

Вопрос 51. Классификация алгоритмов (P , NP , NP -полные)

Определение. Класс P (Polynomial) — задачи, разрешимые ДМТ за полиномиальное время. Класс NP — задачи, разрешимые НМТ за полиномиальное время. Очевидно $P \subseteq NP$; считается, что $P \neq NP$ (не доказано).

Определение. Задача Π **NP -полна**, если: 1) $\Pi \in NP$; 2) всякая задача из NP полиномиально сводится к Π ($\Pi_1 \propto \Pi$, $\forall \Pi_1 \in NP$). *Утверждение 3:* если $\Pi_1 \propto \Pi_2$ и Π_1 NP -полна, то Π_2 NP -полна; если $NP\text{-co} \cap P \neq \emptyset$, то $P = NP$.

Примеры NP -полных задач: задача о выполнимости КНФ (**теорема Кука**); задача коммивояжёра; раскраска графов. Практический смысл: для NP -полной задачи разумнее искать приближённое решение.

Теорема. Если $\Pi \in P$, то $\neg \Pi \in P$ (P замкнут относительно дополнения; для NP — нет). Класс **$co-NP$** — дополнения задач из NP ; $NP \neq co-NP$. Емкостные классы: PS (полиномиальная память), NPS ; **теорема Сэвича** $PS = NPS$; при этом $P, NP, co-NP \subseteq PS$; вводят PS -полные задачи.